

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

الزامات عمومی

۱. حجم عملیات خاکی، براساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستورکارها و صورتجلسه‌ها است و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا تراکم به استثنای آنچه که به صراحت بیان شده است، هیچ‌گونه هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌گردد.
۲. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله‌ها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراسیب‌های بستر خاکریز (در مواردی که نیاز به احداث پله دارد)، با پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما، مطابق کار اجرا شده طبق مشخصات فنی، دستور کارها و صورتجلسه‌ها محاسبه و منظور می‌گردد.
۳. به قیمت‌های واحد این فصل، هیچ‌گونه بها یا اضافه‌بهایی، مانند پروفیل‌سازی در کندن زمین و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی و مانند آن (به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است)، تعلق نمی‌گیرد.
۴. در این فصل انواع زمین به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:
 - ۱-۴. زمین‌های لجنی: زمین‌هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. این زمین‌ها به طور مشهود از خاک اشباع و حاوی مواد آلی می‌باشد.
 - ۲-۴. زمین‌های خاکی: انواع زمین‌ها به جز زمین‌های لجنی و سنگی می‌باشد.
 - ۳-۴. زمین‌های سنگی: شامل سنگ‌های رسوبی، آذرین و دگرگونی می‌باشد.
 ۵. طبقه‌بندی زمین در حین اجرای عملیات با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما براساس شواهد و مستندات موجود، انجام می‌گردد.
 ۶. منظور از کندن زمین انجام هرگونه عملیات خاکی شامل خاک‌برداری، گودبرداری، پی‌کشی، کانال‌کشی، ترانشه‌کشی و مانند آن است.
 ۷. برداشت خاک‌های نباتی در حد ۱۰ سانتی‌متر، طبق دستورکار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن بر اساس ردیف کندن زمین در زمین خاکی محاسبه و منظور می‌گردد.
 ۸. در صورتی که عملیات کندن زمین بیش‌تر از ارتفاع خاک نباتی باشد، بنا به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، ابتدا خاک‌های نباتی کنده شده به تفکیک در محل‌های مناسب (داخل یا خارج کارگاه)، دپو یا ریشه^۱ می‌شوند و سپس ادامه عملیات کندن زمین صورت می‌گیرد. هزینه عملیات اجرایی مربوط از ردیف‌های این فصل محاسبه و منظور می‌گردد.
 ۹. در مواردی که عملیات کندن زمین در پی، کانال، ترانشه و گود با ماشین صورت گیرد، عملیات مورد نظر تا ۱۵ سانتی‌متر عمق نهایی انجام و ۱۵ سانتی‌متر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیب‌های داده شده در مشخصات فنی، تنظیم و رگلاژ می‌گردد، عملیات مذکور حسب مورد از ردیف‌های کندن زمین در فصل عملیات خاکی با دست محاسبه و منظور می‌گردد.
 ۱۰. هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل هیدرولیکی، در بهای ردیف‌های عملیات کندن زمین با چکش هیدرولیکی منظور شده است.
۱۱. در مواردی که برای اجرای پی‌سازی و احداث دیوارها، فاصله‌ای بین دیواره گود یا پی‌کشی و پی‌سازی لازم باشد که در مشخصات فنی پیش‌بینی نشده و اجرای قالب‌بندی اجتناب‌ناپذیر باشد، برای پی‌کشی تا عمق ۱/۵ متر از هر طرف ۳۰ سانتی‌متر در پایین‌ترین نقطه به ابعاد پی‌کشی اضافه می‌شود و برای پی‌کشی با عمق بیش از ۱/۵ متر از هر طرف ۶۰ سانتی‌متر در پایین‌ترین نقطه به ابعاد پی‌کشی اضافه می‌شود. در صورتی که شرایط اجرای کار به گونه‌ای باشد که به فاصله‌ای بیش از حد مذکور نیاز باشد، این فاصله در حد نیاز اجرای کار با تشخیص و تایید مهندس مشاور، تعیین و به ابعاد پی‌کشی یا گودبرداری اضافه می‌شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بهای آن طبق ردیف‌های مربوط منظور می‌گردد.

^۱ منظور از ریشه کردن در شرح ردیف‌های این فصل ریختن خاک‌ها در محل مصرف به فواصل و مقادیر مشخص به تشخیص مهندس مشاور است.

۱۲. چنانچه کندن زمین بیش از اندازه‌های درج شده در نقشه‌های اجرایی و دستورکارها انجام شود، پر کردن مجدد و در صورت لزوم کوبیدن قسمت‌های اضافی با مصالح با کیفیت و قابل قبول مهندس مشاور، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.
- ۱۲-۱. چنانچه در شرایط خاص اجرایی در زمین‌های سنگی، سنگ‌برداری اضافی اجتناب ناپذیر باشد، کارهای اضافی با مهندس مشاور باید جداگانه صورتجلسه شده و به تایید کارفرما برسد.
- ۱۲-۲. کندن زمین باید به گونه‌ای انجام گیرد که بستر زیرین پی روی لایه دست نخورده و طبیعی قرار گیرد، در صورتی که رقوم زیرین بستر پی به شرح رقوم مندرج در مشخصات فنی، تاب بارپذیری نداشته باشد، کندن اضافی تا رسیدن به بستر مقاوم و قابل قبول و پرکردن آن، مطابق نظر مهندس مشاور انجام و حسب مورد از ردیف‌های این فصل محاسبه و منظور می‌گردد.
- ۱۲-۳. چنانچه خطای پیمانکار در عملیات کندن زمین با مواد سوزا یا منبسط شونده، باعث تخریب اضافی یا احتمالاً سست شدن بستر گردد، پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقوم‌های خواسته شده مطابق دستور مهندس مشاور بازسازی و ترمیم نماید.
۱۳. در مورد خاک‌های مناسب تهیه شده از محل معدن یا قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای خاک‌ریزها، حجم خاک کنده و حمل شده برابر با حجم اندازه‌های محل مصرف پس از تراکم در نظر گرفته می‌شود و هزینه کندن خاک از ردیف ۰۳۰۱۰۳ و هزینه‌های حمل حسب مورد از ردیف‌های ۰۳۰۷۰۱ تا ۰۳۰۷۰۵ محاسبه و منظور می‌گردد. برای برداشتن خاک رویه نامناسب پرداختی صورت نمی‌گیرد.
۱۴. هیچ هزینه‌ای بابت ارزش قبل از استخراج جهت تهیه خاک مناسب تعلق نمی‌گیرد.
۱۵. در صورتی که درصد کوبیدگی خاک، بین دو ردیف متوالی تعیین شده در ردیف‌های این فصل تعیین شود، بهای واحد آن با توجه به بهای درصدهای کوبیدگی قبل و بعد از آن، به صورت میان‌یابی خطی محاسبه و منظور می‌گردد.
۱۶. در زمین‌های لجنی، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور ایجاد بستر آماده شده، بر اساس ردیف‌های مربوط و یا در صورت لزوم طبق دستورالعمل ارقام ستاره‌دار در برآورد هزینه اجرای کار درج گردد. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار صورتجلسه شده و پس از تایید کارفرما، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
۱۷. بهای تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی، در بهای ردیف‌های این فصل پیش‌بینی شده است.
۱۸. در ردیف‌های این فصل هزینه ریشه و توده کردن خاک، بسته به مورد، منظور شده است.
۱۹. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	شخم زدن، لجن‌برداری و کندن زمین با بولدوزر
۰۲	کندن زمین‌های سنگی با مواد سوزا، چکش هیدرولیکی و مواد منبسط شونده
۰۳	رگلاژ و پروفیل‌کردن شیروانی
۰۴	اضافه‌بها گودبرداری و حمل تا ۵۰ متر
۰۵	کندن زمین با بیل هیدرولیکی
۰۶	اضافه‌بها کندن زمین در عمق با بیل هیدرولیکی و زیر تراز آب زیرزمینی
۰۷	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی
۰۸	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بسترخاک‌ریزها یا کف سطوح کنده شده
۰۹	پخش، آب‌پاشی، تسطیح و رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک‌ریزی یا تونان و تراکم دینامیکی
۱۰	ریختن خاک‌ها، اختلاط مصالح، پخش خاک‌های نباتی و مصالح حاصل از کندن زمین
۱۱	ماسه بادی
۱۲	چال‌زنی و غلاف‌گذاری

الزامات گروه ۱

۱-۱. هزینه استفاده از ریپر جهت کندن زمین با بولدوزر در زمین‌های خاکی و سنگی منظور شده است.

الزامات گروه ۲

۱-۲. حداکثر حجم کندن زمین در زمین‌های سنگی قابل پرداخت از ردیف ۰۳۰۲۰۱، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم امولایت کارتریجی مصرف شده در عملیات کندن زمین در زمین‌های سنگی (طبق صورتجلسه مصرف که به امضای مسئولان ذیربط رسیده باشد). به عدد ۰/۲۵ بدست می‌آید و در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، آل آنفو، پودر آذر، بوستر پتولیتی، به ترتیب معادل ۲۰۰ گرم، ۲۸۰ گرم، ۳۷۰ گرم، ۳۰۰۰ گرم امولایت کارتریجی محاسبه می‌شود. مازاد بر حجم مذکور، از ردیف کندن زمین در زمین سنگی محاسبه و منظور می‌شود و در صورتی که حجم محاسبه شده برای کندن زمین با مواد منفجره با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم کندن زمین سنگی طبق مشخصات فنی یا دستورکارها باشد، حجم کندن زمین در زمین‌های سنگی طبق، مشخصات فنی یا دستورکارها ملاک عمل خواهد بود.

مثال: چنانچه حجم کندن زمین سنگی طبق، مشخصات فنی یا دستورکار ۵۰۰ مترمکعب و مقدار امولایت کارتریجی مصرفی ۲۰ کیلوگرم و پودر آنفو مصرفی ۳۰۰ کیلوگرم باشد:

$$\frac{20 + (300 \times \frac{200}{1000})}{0.25} = 320 \text{ m}^3$$

$$500 - 320 = 180 \text{ m}^3$$

بنابراین در این حالت ۳۲۰ مترمکعب از ردیف ۰۳۰۲۰۱ و معادل ۱۸۰ مترمکعب از ردیف ۰۳۰۱۰۵ پرداخت می‌گردد.

مثال: چنانچه حجم کندن زمین سنگی طبق، مشخصات فنی یا دستورکار ۵۰۰ مترمکعب و میزان امولایت کارتریجی مصرفی ۴۰ کیلوگرم و پودر آنفو مصرفی ۶۰۰ کیلوگرم باشد:

$$\frac{40 + (600 \times \frac{200}{1000})}{0.25} = 640 \text{ m}^3$$

$$500 - 640 = -140 \text{ m}^3$$

بنابراین در این حالت فقط ۵۰۰ مترمکعب از ردیف ۰۳۰۲۰۱ پرداخت می‌گردد و مقدار ۱۴۰ مترمکعب باقی مانده قابل پرداخت نمی‌باشد.

۲-۲. در مواردی که به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما به کارگیری روش انفجار کنترل شده (انفجار آرام) به علت وجود شرایط غیرمعمول محل انجام عملیات کندن زمین، مانند وجود تاسیسات خاص و مانند آن صورت پذیرد، بدین منظور محدوده‌ای که در آن استفاده از روش انفجار کنترل شده الزامی است باید پیش از انجام به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد و پس از انجام عملیات مقدار کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد. برای آن حجم از عملیات ۳۰ درصد بهای ردیف ۰۳۰۲۰۱ اضافه پرداخت می‌گردد.

۳-۲. در صورتی که مطابق مشخصات فنی یا دستورکارها از سامانه نائل استفاده گردد، اضافه‌بهای ردیف ۰۳۰۲۰۴ محاسبه و منظور می‌گردد. در صورت انجام عملیات انفجار کنترل شده (انفجار آرام) و لزوم استفاده از سامانه نائل، علاوه بر منظور نمودن اضافه هزینه مطابق بند ۲-۲، اضافه‌بهای ۰۳۰۲۰۴، محاسبه و منظور می‌گردد.

۴-۲. چنانچه در عملیات کندن زمین در سنگ با مواد انفجاری، شرایط به گونه‌ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نتوان از مواد انفجاری برای کندن زمین استفاده نمود و به اجبار از چکش هیدرولیکی استفاده شود، بدین منظور محدوده‌ای که در آن استفاده از چکش هیدرولیکی الزامی است باید پیش از انجام، تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما اخذ گردد و پس از انجام عملیات، مقدار کار

انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد. بهای آن قسمت از عملیات از ردیف ۰۳۰۲۰۲ محاسبه و منظور می‌شود.

۵-۲. چنانچه عملیات کندن زمین در زمین‌های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا ولی با استفاده از مواد منبسط شونده صورت پذیرد، بهای ردیف ۰۳۰۲۰۳، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت می‌شود.

الزامات گروه ۳

۱-۳. رگلاژ و پروفیل کردن^۹ سطوح شیروانی ترانشه‌ها^{۱۰}، شیروانی خاکریزها^{۱۱}، منوط به پیش‌بینی در مشخصات فنی یا دستورکارها می‌باشد.

الزامات گروه ۴

۱-۴. در مواردی که کندن زمین با بولدوزر یا وسیله مشابه آن در گود انجام شود، به علت محدودیت شعاع عملیات ماشین‌آلات، ایجاد رمپ (شیب راه) و صعوبت انتقال مواد حاصل از کندن زمین به خارج گود و مانند آن، بهای آن از ردیف ۰۳۰۴۰۱ محاسبه و منظور می‌شود.
۲-۴. گود به محلی اطلاق می‌گردد که پس از کندن زمین و رسیدن به رقوم نهایی، از همه جهت پایین‌تر از تراز زمین طبیعی، قرار گرفته و عمق متوسط آن کمتر از ۶۰ سانتی‌متر نباشد. لازم به ذکر است اضافه‌بهای مذکور صرفاً به حجم خاک واقع در عمق متوسط پایین‌تر از ۶۰ سانتی‌متر نسبت به تراز زمین طبیعی، تعلق می‌گیرد.

۳-۴. حمل مواد حاصل از کندن زمین موضوع ردیف‌های ۰۳۰۴۰۳ و ۰۳۰۴۰۴، در صورتی که فاصله حمل از محل کندن زمین تا محل دپوی موقت یا برعکس حداکثر تا ۵۰ متر باشد، براساس دستورکار مهندس مشاور و با تصویب کارفرما قابل انجام است و پس از تنظیم صورتجلسه اجرایی پرداخت می‌گردد، در صورتی که فاصله حمل مذکور بیش از ۵۰ متر باشد، در این صورت بهای حمل از محل کندن زمین تا محل دپوی موقت و برعکس، حسب مورد صرفاً از ردیف‌های ۰۳۰۷۰۱ تا ۰۳۰۷۰۵ محاسبه و منظور می‌گردد و ردیف‌های ۰۳۰۴۰۳ و ۰۳۰۴۰۴ تعلق نمی‌گیرد.

۴-۴. در خصوص پرداخت ردیف ۰۳۰۴۰۴ در صورتی که کندن زمین با بولدوزر صورت گیرد، فاصله مازاد بر ۲۰ متر اول مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

الزامات گروه ۵

۱-۵. در مواردی که به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما به علت محدودیت فضای کار در عملیات کندن زمین، لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه آن وجود داشته باشد، بر حسب مورد با استفاده از ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، برآورد می‌شوند.

الزامات گروه ۶

۱-۶. در عملیات کندن زمین با بیل هیدرولیکی اضافه‌بهایی بابت حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه ۷

۱-۷. نحوه پرداخت هزینه حمل خاک به شرح زیر است:

^۹ منظور از پروفیل کردن، تطبیق دادن شکل محل کندن زمین یا خاکریز با مشخصات فنی است.

^{۱۰} منظور از شیروانی ترانشه، دیواره‌های شیب دار طرفین ترانشه است.

^{۱۱} منظور از شیروانی خاکریز، سطحی است که در لبه خارجی شانه خاکی، نیم‌رخ عرضی با شیب، به زمین می‌پیوندد.

۱-۱-۷. در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو و یا خاکریزها، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق مشخصات فنی یا دستورکارها اجرا گردیده است محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیف‌های حمل منظور شده است و هزینه دیگری از این بابت منظور نمی‌گردد. تمام خاک‌های حاصل از کندن زمین، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاک‌ها در خاکریزها و یا حمل آن به محل دپو، در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت‌جلسه اجرایی است.

۲-۱-۷. در مواردی که خاک حاصل از کندن زمین در کنار محل کنده شده دپو یا ریشه شود و سپس در همان محل (خاکریز برگشتی) استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاک تعلق نمی‌گیرد.

۳-۱-۷. در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاکریزها، کوتاه‌ترین فاصله واقعی بین مرکز ثقل کندن زمین و خاکریزی یا محل دپو که مورد تایید مهندس مشاور و کارفرما می‌باشد، ملاک محاسبه هزینه حمل است.

۲-۷. ردیف‌های حمل درج شده در این گروه، برای خاک‌ها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می‌شود یا در داخل کارگاه جابه‌جا می‌شود، تنها یک بار منظور می‌شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپو کردن)، بارگیری و باراندازی مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب‌ناپذیر باشد، بارگیری و حمل اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام و بر اساس صورت‌جلسه اجرایی، از ردیف‌های مربوط پرداخت می‌شود.

در این حالت حجم خاکی که از محل دپو موقت به خاکریز حمل می‌گردد، برابر با حجم محل مصرف پس از کوبیده شدن در نظر گرفته می‌شود و حجم خاکی که از محل دپو موقت به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) حمل می‌گردد، برابر تفاضل حجم محل (یا محل‌های) کنده شده اولیه و حجم محل (یا محل‌های) خاکریز می‌باشد.

۳-۷. در صورتی که انتقال مواد حاصل از کندن زمین به خارج از گود، صرفاً با ایجاد رمپ امکان پذیر نباشد و تمهیدات ویژه‌ای مانند جرثقیل و مانند آن یا راه‌حل‌های دیگری مورد نیاز باشد که مستلزم پیش‌بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص است، بهای ردیف ۰۳۰۷۰۶، براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت می‌شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین‌آلات لازم را به همراه مراحل اجرایی در مشخصات فنی درج نماید. پرداخت ردیف مذکور منوط به منظور داشتن در برآورد هزینه اجرای کار می‌باشد و در صورت عدم درج در برآورد اجرای کار، ردیف مذکور قابل پرداخت نبوده و از ردیف‌های دیگر این فصل محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۴-۷. در صورتی که حمل خاک موضوع ردیف‌های ۰۳۰۷۰۳ تا ۰۳۰۷۰۵ در راه‌های خاکی یا شنی انجام شود، به ردیف‌های حمل مصالح در راه‌های آسفالتی، ضریب ۱/۳ اعمال می‌شود.

الزامات گروه ۹

۱-۹. ضخامت خاک جانشین^{۱۲} در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاک بستر خاکریز تا ۱۵ سانتی‌متر برداشته شود، برای ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، برابر ۳ سانتی‌متر، برای ۹۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، ۵ سانتی‌متر و برای ۹۵ درصد کوبیدگی و بیشتر به روش پروکتور اصلاحی، ۷ سانتی‌متر تعیین و اضافه بر پروفیل‌های برداشت شده، پرداخت می‌شود. مازاد بر اعداد تعیین شده، در هیچ موردی پرداختی صورت نمی‌گیرد. اگر خاک برداشته شده از بستر خاکریز بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد، ۶۰ درصد اندازه‌های پیش‌گفته محاسبه می‌شود.

۲-۹. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستورکارها ضخامت قشرهای خاک یا تووان ریخته شده، پس از کوبیده شدن بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد، نسبت به ردیف‌های ۰۳۰۹۰۱ تا ۰۳۰۹۰۴ کسریهایی به شرح زیر منظور می‌شود:

^{۱۲} خاک جانشین، خاکی است که جهت جبران نشست ناشی از کوبیده شدن زمین تا رسیدن به تراز اولیه جایگزین می‌گردد.

در صورتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، ۲۰ سانتی متر تعیین شود، کسربها به میزان ۱۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، ۲۵ سانتی متر تعیین شود، کسربها به میزان ۲۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، ۳۰ سانتی متر تعیین شود، کسربها به میزان ۳۰ درصد ردیف مربوط منظور می گردد.

در این حالت کل ضخامت لایه خاک یا توونان ریخته شده باید تراکم تعیین شده در مشخصات فنی یا دستورکارها را تامین نماید و آزمایش تراکم در کل ضخامت لایه انجام گردد.

۳-۹. در صورتی که براساس مشخصات فنی یا دستورکارها از توونان برای خاکریزی استفاده گردد، هزینه تهیه آن براساس ردیف ۲۶۰۷۰۱ و هزینه حمل آن حسب مورد از ردیف های فصل ۲۸ محاسبه و منظور می شود.

الزامات گروه ۱۰

۱-۱۰. ردیف های ۰۳۱۰۰۴ و ۰۳۱۰۰۵، با دستورکار مهندس مشاور قابل اجراست و پرداخت آن مستلزم تنظیم صورت جلسه انجام آن، با مهندس مشاور است.

الزامات گروه ۱۱

۱-۱۱. بهای تهیه ماسه بادی برای عملیات موضوع ردیف های ۰۳۱۱۰۲ و ۰۳۱۱۰۳ از ردیف ۲۶۰۷۰۲ در فصل ۲۶ جداگانه محاسبه و منظور می گردد.

الزامات گروه ۱۲

۱-۱۲. ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ چال زنی به منظور اجرای عملیات مهار به روش های مهار تنیده یا ناتنیده برای پایدارسازی دیواره خاکی به کار می رود.

۲-۱۲. در صورتی که جهت مقابله با ریزش دیواره چال، با تایید مهندس مشاور از لوله جدار فولادی استفاده شود، بر اساس ردیف ۰۳۱۲۰۵ محاسبه و منظور می گردد.

۳-۱۲. ردیف ۰۳۱۲۰۵ جهت غلاف گذاری با لوله فولادی در هر عمق و به هر قطر و طول است و هزینه خارج کردن غلاف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده و هیچ گونه هزینه جداگانه ای منظور نمی گردد.

۴-۱۲. در صورتی که جهت مقابله با ریزش دیواره چال، با تایید مهندس مشاور عملیات حفاری و تزریق مجدد صورت گیرد، هزینه حفاری مجدد به میزان ۵۰ درصد مجموع طول هایی که عملیات حفاری مجدد صورت گرفته است، حسب مورد از ردیف های ۰۳۱۲۰۱ یا ۰۳۱۲۰۲ محاسبه و منظور می گردد.

مثال: چنانچه طول چال جهت اجرای مهار برابر ۲۰ متر باشد و در ۵ متر اول چال زنی، ریزش صورت گیرد و پس از تزریق مرحله اول (۵ متر اول)، مجدداً عملیات حفاری تا عمق ۱۳ متری انجام و دوباره در چال ریزش صورت گیرد، تزریق مرحله دوم انجام می گردد (۱۳ متر اول) و در نهایت طی مرحله سوم چال زنی تا طول ۲۰ متر (۷ متر انتهایی ریزشی نیست)، نهایی می گردد. در این حالت مجموع طول حفاری قابل پرداخت برابر است با:

$$L = (5 + 13) * 50\% + 20 = 29$$

بنابراین طول ۲۹ متر حسب مورد از ردیف های ۰۳۱۲۰۱ یا ۰۳۱۲۰۲ منظور می گردد.

۵-۱۲. هزینه چال زنی به منظور اجرای عملیات مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط منظور می گردد.

- ۱۲-۶. بابت صعوبت اجرای عملیات تحکیم دیواره‌های خاکی که زیر تراز آب‌های زیرزمینی واقع شده، به میزان ۱۵ درصد به هزینه عملیات چال‌زنی، کشش مهار و تزریق با تایید مهندس مشاور اضافه می‌گردد.
- ۱۲-۷. چال‌زنی به منظور اجرای مهار تنیده یا ناتنیده، براساس طول، قطر، جهت و فواصل مورد نیاز منطبق با مشخصات فنی، دستورکارها انجام می‌پذیرد. عملیات اجرایی یاد شده پس از اتمام عملیات چال‌زنی با حضور پیمانکار و مهندس مشاور براساس مشخصات فنی و دستورکارها، اندازه‌گیری و صورتجلسه شده و در صورتی که به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است.
- ۱۲-۸. در ردیف‌های مربوط به چال‌زنی تمام هزینه‌های مربوط به اجرای کار اعم از جابه‌جایی دستگاه، استقرار، تخلیه چال با فشار هوا و با هر روش و در هر محل منظور شده است و هیچ‌گونه هزینه جداگانه‌ای به جز آنچه به صراحت بیان شده است منظور نمی‌گردد.

